

ДИСЦИПЛИНА	Разработка обеспечивающих подсистем
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5

Цель занятия: сформировать математическое обеспечение и разработать математические алгоритмы.

Постановка задачи:

1. Определить показатели, которые необходимо рассчитать в рамках выбранной предметной области.
2. Установить взаимосвязи между показателями.
3. Сформировать формулы расчетов для каждого показателя.
4. Разработать блок-схемы алгоритмов обработки данных.
5. Использовать инструменты (Draw.io, текстовый редактор с функцией вставки формул, табличный редактор) для построения схем и подготовки расчетных таблиц.

Теоретический вспомогательный материал

Показатель — это количественная характеристика предметной области (например: объём продаж, себестоимость продукции, среднее время обработки заказа). Для начала необходимо определить, какие именно показатели важны для анализа. Каждый показатель должен иметь четкое определение и единицы измерения.

Пример: Показатель «Объём продаж» измеряется в рублях или единицах товара, Показатель «Время обработки заказа» измеряется в минутах/часах.

Многие показатели зависят друг от друга.

Пример представлен в формуле 1:

$$P = V - C \quad (1)$$

где P — прибыль;

V — выручка;

C — себестоимость.

Показатели, формулы расчета, входные, а также выходные данные отображаются в Таблице 9

Таблица 9 — Показатели и их взаимосвязь

Показатель	Формула расчета	Входные данные	Выход
Себестоимость	$C = \sum Z_i$	Материальные затраты, оплата труда, амортизация и пр.	C
Прибыль	$P = V - C$	Выручка (V), себестоимость (C)	P
Рентабельность	$R = (P/C) \times 100\%$	Прибыль (P), себестоимость (C)	R %

Блок-схема — это графическое представление алгоритма решения задачи. Она используется для визуализации последовательности действий и условий обработки данных.

Основные элементами являются: прямоугольник — действие (операция), ромб — условие (ветвление), параллелограмм — ввод/вывод данных, стрелки — порядок выполнения.

Результат практического занятия: отчет по пятому практическому занятию в формате doc/docx (форма отчета размещена в СДО) и презентация в формате ppt/pptx.

Результат каждого практического занятия по дисциплине должен заноситься в единый отчет и в течение семестра размещаться в СДО в отведенную область для загрузки. Для отражения формул и блок-схем можно использовать альбомный разворот листа.

В СДО загружается как отчет, так и презентация. В случае, если занятие предполагает публичную защиту, проводится обсуждение полученного результата.